5 a Logística · Plataforma de Comercio Electrónico

MANUAL TÉCNICO Y GUÍA DE EXPOSICIÓN

Tienda en Línea Multirrubro con Simulación de Rastreo GPS en Tiempo Real

Documento didáctico diseñado especialmente para estudiantes de preparatoria y público general. Explica cómo funciona la plataforma por dentro y por fuera, qué tecnologías utiliza y cómo presentarla con éxito ante un profesor o jurado.

Nombre del Proyecto	Tienda en Línea (5 a Logística)
Tipo de Aplicación	E-Commerce Web Responsivo (SPA - Single Page Application)
Categorías de Venta	1) Cosmética y Belleza · 2) Ropa Deportiva · 3) Café de Especialidad
Tecnologías Clave	React 19, JavaScript, Tailwind CSS v4, Vite 8, Leaflet (Mapas GPS)
Función Estrella	Rastreo GPS de reparto en mapa interactivo en tiempo real
Nivel del Manual	Medio Superior (Preparatoria) · Fácil de entender sin saber programación previa
Propósito	Servir de guía de estudio, comprensión técnica y guion para exposición en clase

■ **¿Cómo usar este manual si vas a exponer?**
No necesitas memorizar códigos difíciles ni tecnicismos en inglés. Este manual divide el proyecto en tres partes lógicas: **1) ¿Qué hace la tienda para el cliente?**, **2) ¿Qué herramientas digitales se usaron para construirla?** y **3) ¿Cómo hacer la demostración en vivo ante tus compañeros y profesores para obtener la mejor calificación?**. Léelo con calma, sigue el guion de la sección final y tendrás una presentación sólida y profesional.

1. ¿De qué trata este proyecto? (Explicado para todos)

Imagina que juntas lo mejor de una tienda en línea como **Amazon** o **Mercado Libre** con la tecnología de seguimiento en vivo que tiene **Uber** o **DiDi Food**. Eso es exactamente este proyecto: una plataforma digital donde cualquier persona puede entrar desde su computadora o celular, elegir productos exclusivos, pagar de forma segura y ver en un mapa cómo una camioneta de reparto se traslada en tiempo real desde el almacén hasta la puerta de su casa.

La analogía del restaurante y la paquetería

Para entender una página web moderna, piensa en un restaurante moderno:
• **El Menú y las Mesas (Lo que el cliente ve):** Es el catálogo de productos con fotos bonitas, precios y descripciones.
• **El Mesero (React):** Escucha lo que pides, anota la talla de tu ropa o la molienda de tu café, y actualiza tu cuenta al instante sin necesidad de rehacer todo el restaurante.
• **La Cocina (La lógica interna):** Calcula el total a pagar, suma el IVA, valida que la tarjeta tenga 16 dígitos y descuenta los productos comprados.
• **El Repartidor con GPS (Leaflet y el simulador):** Toma tu pedido y enciende un radar para que en tu pantalla veas cómo avanza calle por calle hasta llegar a tu ubicación.

Las 3 Tiendas Especializadas (Los 3 Mundos)

En lugar de ser una tienda genérica y aburrida, este proyecto integra **45 productos reales** organizados en 3 departamentos premium (15 productos por rubro):

Categoría	¿Qué productos vende?	Detalle especial para el comprador
■ **Maquillaje y Belleza**	Bases iluminadoras, labiales mate, sérums faciales, paletas de sombras y fijadores profesionales.	Incluye fotos de alta calidad, clasificación de gama alta y notas de cuidado dermatológico.
■ **Ropa Deportiva**	Tenis para correr AeroPulse, leggings de compresión, rompevientos térmicos y termos de acero inoxidable.	Selector de tallas (CH, M, G, XL) y materiales transpirables de alto rendimiento.
■ **Café de Especialidad**	Granos de altura selectos (Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero) y métodos artesanales (V60, prensas francesas).	El cliente puede elegir el tipo de molienda (grano entero, prensa francesa, filtro o espresso) y el tamaño.

■ **Frase clave para tu exposición:**
«El objetivo de este proyecto no es solo mostrar una tienda que vende cosas, sino demostrar cómo la tecnología moderna puede transformar la logística haciéndola transparente, interactiva y confiable para cualquier comprador desde su teléfono.»

2. ¿Cómo funciona por dentro? Las piezas del rompecabezas

Cuando los ingenieros de software construyen una aplicación web, no hacen todo con una sola herramienta. Combinan diferentes programas y lenguajes de programación, lo que se conoce en la industria como un **«Stack Tecnológico»**. A continuación se explican las herramientas utilizadas en este proyecto con palabras sencillas y analogías cotidianas:

Tecnología	¿Qué es técnicamente?	Analogía de la vida real	¿Qué hace en la tienda?
HTML5	Lenguaje de marcado de hipertexto estándar.	**Los cimientos y ladrillos** de un edificio.	Crea los textos, botones, imágenes y formularios de la tienda.
CSS3 y Tailwind CSS v4	Framework de diseño basado en clases de utilidad modernas.	**La pintura, arquitectura y decoración** interior.	Define los colores azul marino y dorado, redondea esquinas y hace que se vea bonita en celular y PC.
JavaScript (ESNext)	Lenguaje de programación interactivo del navegador.	**El sistema nervioso** y los músculos.	Calcula el total a pagar, valida tarjetas, mueve la camioneta en el mapa y responde a los clics.
React 19	Librería líder mundial para interfaces de usuario.	**Piezas de LEGO** reutilizables.	Permite crear componentes independientes (como la tarjeta del producto) y reusarlos 45 veces sin duplicar código.
Vite 8	Herramienta de empaquetado y servidor ultrarrápido.	**El motor turbo** de un coche de carreras.	Hace que los programadores vean los cambios en milisegundos y prepara la tienda para cargarse velozmente.
Leaflet	Librería de mapas interactivos de código abierto.	**Un mapa satelital interactivo** (como Google Maps).	Muestra las calles de la Ciudad de México, sitúa el almacén y mueve el icono del vehículo en tiempo real.
LocalStorage	Memoria local dentro del propio navegador web.	**La libreta de notas** del cliente.	Guarda los productos del carrito y los números de pedido en el dispositivo para no perderlos si refrescas la página.

¿Por qué se llama SPA (Single Page Application)?

En las páginas de antes, cada vez que dabas clic en un botón, la pantalla se ponía blanca y tardaba varios segundos en recargar toda la página desde cero. En una **SPA (Single Page Application)** desarrollada con **React Router**, la página web nunca se recarga completamente. Solo cambia suavemente la parte del contenido que se necesita actualizar. Esto ofrece una experiencia instantánea, similar a la de una aplicación descargada en tu iPhone o Android.

3. Recorrido por la Aplicación: Lo que el usuario experimenta

Para exponer este proyecto con fluidez, debes conocer el viaje que realiza un usuario desde que ingresa al sitio web hasta que recibe su paquete:

A. Pantalla de Inicio (Home)

- **Carrusel Dinámico:** Muestra promociones de bienvenida con imágenes atractivas, botones de acceso directo y selector interactivo.
  - **Accesos Directos a Departamentos:** Permite explorar Belleza, Deporte o Café con un solo clic.
  - **Barra de Compromiso Logístico:** Anuncia envío gratis a partir de $699 MXN y entrega exprés en 24 horas en zona metropolitana.

B. Catálogo Inteligente con Filtros Multifactoriales

- **Buscador en Vivo:** A medida que el usuario escribe, el sistema busca coincidencias instantáneas por nombre, marca o descripción.
  - **Filtros Específicos:** Si estás en café, puedes filtrar por nivel de tueste (Medio, Oscuro, Honey) o tipo de molienda. Si estás en ropa, puedes filtrar por talla o género.
  - **Control de Precios Realistas:** Los precios oscilan entre $140 y $790 MXN para que la experiencia sea accesible y creíble como una tienda real.

C. Vista Rápida (*Quick View*) y Ficha de Producto

- **Vista Rápida sin Salir:** Al pulsar «Vista rápida», se despliega una ventana flotante para revisar características, fotos y añadir al carrito sin perder la posición de navegación.
  - **Galería de Imágenes:** Cada producto cuenta con al menos 3 fotografías en alta definición.
  - **Selector de Variantes:** Permite cambiar el tamaño (ej. 30 ml o 50 ml), la presentación o el color antes de comprar.

D. Carrito de Compras Dinámico

- Control de cantidades con botones de más (+) y menos (-).
  - Cálculo automático de subtotal, impuesto (IVA 16%) y costo de envío (gratis superando $699 MXN).
  - Opción de elegir empaque de regalo ecológico o premium.

■ **Dato curioso para contar en la exposición:**
«Todo el diseño de la tienda fue probado meticulosamente para que se vea impecable tanto en teléfonos Android (Google Chrome) como en iPhone (Safari), adaptando el tamaño de los textos, botones y mapas para que sea cómodo de usar con una sola mano.»

4. El Checkout en 4 Pasos y el Rastreo GPS en Mapa

El proceso de compra (*Checkout*) es el corazón comercial de la plataforma. Está dividido en 4 pasos guiados para evitar confusiones:

Paso	Nombre	¿Qué ocurre en este paso?
Paso 1	**Revisión de Carrito**	El cliente revisa su lista final de artículos, modifica cantidades y verifica el resumen financiero.
Paso 2	**Datos y Mapa de Entrega**	Ingresa su nombre, teléfono y dirección. Incluye la herramienta **MapPicker** para fijar con un pin interactivo las coordenadas exactas de entrega en el mapa.
Paso 3	**Método de Pago**	El cliente puede pagar con tarjeta o transferencia bancaria SPEI. Cuenta con un **detector inteligente de tarjeta**: al teclear los primeros dígitos, el sistema reconoce si es Visa o Mastercard.
Paso 4	**Confirmación y Factura**	Genera un folio único (ej. #5A-LOG-84920), emite la nota de remisión desglosada y ofrece un botón para imprimir o descargar el comprobante.

La Función Estrella: Rastreo GPS en Tiempo Real

Una vez realizada la compra, el cliente hace clic en «Rastrear pedido» y se abre la pantalla de monitoreo logístico:

1. **El Mapa Interactivo (Leaflet):** Se sitúa sobre la Ciudad de México y muestra dos puntos: el centro logístico (Hub) y la dirección del cliente.
2. **El Vehículo en Movimiento:** Una camioneta de reparto se desplaza físicamente a lo largo de la ruta calculada.
3. **Simulación Matemática por Estados:** El paquete pasa por cuatro fases programadas:
   - *Fase 1: Preparación en almacén* (empacado térmico y verificación de autenticidad).
   - *Fase 2: En tránsito hacia tu zona* (la camioneta sale del centro logístico).
   - *Fase 3: En ruta final* (el repartidor está a pocas calles de tu domicilio).
   - *Fase 4: Entregado con éxito* (se emite una campana sonora y una alerta en pantalla).
4. **Módulo de Incidencias:** Si el usuario desea reportar un contratiempo (ej. «Timbre no sirve» o «Dejar con el vigilante»), puede registrar una nota en vivo en el sistema.

> ■ **¿Por qué este simulador es tan valioso en una exposición?**
> Porque no es solo un video grabado: **es un algoritmo vivo en JavaScript**. Si el alumno sale de la pestaña y regresa después, el cronómetro matemático sigue corriendo en segundo plano y el paquete continúa avanzando como en un servicio de mensajería real.

5. ¿Cómo está ordenado el código? y Glosario Técnico

Todo proyecto bien hecho tiene sus carpetas organizadas como si fuera un archivero de oficina. Aquí está la estructura principal para que sepas dónde vive cada elemento:

Carpeta / Archivo	¿Qué contiene?	Ejemplo en el proyecto
src/components/	Piezas visuales reutilizables.	La barra de navegación (Navbar), el pie de página (Footer), la tarjeta de producto y los modales.
src/pages/	Las pantallas completas del sitio.	Home.jsx (Inicio), Catalog.jsx (Tienda), Checkout.jsx (Pago) y Tracking.jsx (Rastreo GPS).
src/context/	El cerebro compartido (Estado Global).	Permite que si añades un producto en el catálogo, el carrito en la barra de navegación se entere al instante sin reiniciar la página.
src/data/products.js	La base de datos de productos.	Los 45 productos con sus nombres, marcas, precios, descripciones y enlaces de imágenes en alta definición.

Glosario en Palabras Sencillas (Para que hables como un experto)

- **Frontend:** Toda la parte de una página web que el usuario puede ver, tocar e interactuar (botones, fotos, colores, animaciones).
  - **Responsivo (*Responsive Design*):** Capacidad de la página para acomodarse automáticamente al tamaño de la pantalla, ya sea un teléfono pequeño, una tablet o una televisión.
  - **Componente:** Una pequeña pieza de código independiente que se diseña una vez y se utiliza muchas veces (como las tarjetas de los productos).
  - **Context API:** Sistema de React que funciona como una estación de radio: emite la información del carrito y cualquier componente que esté sintonizado puede escucharla.
  - **Modal:** Ventana flotante que aparece sobre la página principal para realizar una acción rápida (por ejemplo, iniciar sesión o ver un producto) sin cambiar de dirección web.
  - **Geolocalización:** Cálculo matemático de coordenadas (latitud y longitud) para saber exactamente en qué punto del planeta está un lugar o un vehículo.

6. Guía Maestra para la Exposición (Tu Guion para Sacar 10)

Si tienes que exponer este proyecto frente a tus compañeros y maestros, aquí tienes una estructura probada paso a paso. Sigue este guion de **5 a 7 minutos** y lucirás seguro y con dominio del tema:

Minuto	Qué parte mostrar en pantalla	Qué decir exactamente con tus palabras
0:00 - 1:00	Página de Inicio (Home)	*«Buenos días profesores y compañeros. Hoy les presento una plataforma moderna de comercio electrónico llamada 5 a Logística. A diferencia de tiendas comunes, esta plataforma integra tres rubros especializados (Belleza, Deporte y Café) y resuelve el gran problema de la incertidumbre en los envíos mediante un sistema de rastreo satelital en tiempo real.»*
1:00 - 2:30	Catálogo y Vista Rápida	*«Aquí vemos el catálogo con 45 productos. Observen cómo al teclear en el buscador o filtrar por molienda de café o precio, la página responde al instante gracias a React y Vite sin recargar la pantalla. Además, con la vista rápida podemos elegir variantes sin salir de la tienda.»*
2:30 - 4:00	Carrito y Checkout en 4 Pasos	*«Vamos a realizar una compra de prueba. En el paso de envío, fíjense en este mapa interactivo donde el cliente puede fijar el pin exacto de su domicilio. Al pasar al pago, el sistema detecta de forma inteligente si introduzco una tarjeta Visa o Mastercard reconociendo los dígitos oficiales.»*
4:00 - 5:30	Pantalla de Rastreo GPS	*«Esta es la función estrella. Al confirmar la compra, se genera una orden única y se abre el mapa satelital. Miren cómo la camioneta avanza en tiempo real desde el centro de distribución hasta la casa del cliente, notificando cada fase del paquete con alertas y sonido.»*
5:30 - 6:30	Cierre y Conclusiones	*«En conclusión, este proyecto combina tecnologías modernas como React 19, Tailwind CSS y Leaflet para demostrar que el comercio electrónico puede ser rápido, transparente y estéticamente profesional. Quedo atento a sus dudas.»*

Los 3 Momentos «WOW» que debes destacar

1. **El pin interactivo en el mapa:** Muéstrales cómo al mover el punto en el mapa de envío, las coordenadas cambian automáticamente.
2. **El distintivo de tarjeta bancaria:** Empieza escribiendo 4152 y verás aparecer la insignia oficial azul de **VISA**; bórralo y pon 5141 y cambiará automáticamente a la doble esfera de **Mastercard**.
3. **La camioneta moviéndose sola:** Deja el rastreo en pantalla mientras hablas; verán que el coche avanza de verdad por la ciudad.

7. Banco de Preguntas Difíciles (Y cómo responderlas)

A los profesores les gusta hacer preguntas para comprobar si realmente entiendes tu proyecto o si solo lo estás leyendo. Aquí tienes las 5 preguntas más comunes y la respuesta exacta que debes dar:

Pregunta 1 del profesor: ***«¿El mapa utiliza un satélite real para mover la camioneta o cómo funciona?»***	**Tu respuesta:** «El mapa utiliza **Leaflet** con cartografía real de OpenStreetMap. El movimiento de la camioneta es una **simulación matemática basada en coordenadas GPS reales**. Un cronómetro en JavaScript va calculando los puntos intermedios entre el almacén y el cliente para recrear con exactitud el trayecto que haría un repartidor en la vida real.»
Pregunta 2 del profesor: ***«¿Dónde se guardan los pedidos si apagas la computadora o refrescas la página?»***	**Tu respuesta:** «Se guardan en el **LocalStorage** del navegador. Es como una base de datos local y ligera integrada en el propio dispositivo del cliente, lo que permite que el carrito y los pedidos permanezcan guardados sin necesidad de pagar un servidor costoso en esta fase.»
Pregunta 3 del profesor: ***«¿Por qué usaron React en lugar de hacer la página con HTML y CSS básico?»***	**Tu respuesta:** «Porque React nos permite trabajar con **componentes reutilizables** y manejar el **estado reactivo**. Por ejemplo, cuando agregas un producto al carrito, React actualiza únicamente el numerito del icono en la barra superior en milisegundos, sin tener que recargar toda la página web.»
Pregunta 4 del profesor: ***«¿La aplicación funciona en celulares o solo en computadoras?»***	**Tu respuesta:** «Es **100% responsiva**. Fue optimizada con Tailwind CSS y probada en dispositivos Android (Google Chrome) e iOS (Safari). Los menús se transforman en barras móviles, los modales se adaptan a la pantalla táctil y los botones están pensados para tocarse con el pulgar.»
Pregunta 5 del profesor: ***«¿Cómo garantizan que no se cobren tarjetas falsas o se caiga la página?»***	**Tu respuesta:** «El sistema valida las longitudes oficiales (16 dígitos de tarjeta y 3 de código CVV), detecta las franquicias oficiales bancarias y toda la aplicación está protegida con un **ErrorBoundary** en React que evita pantallas blancas en caso de cualquier error de conexión.»

■ **¡Mucho éxito en tu presentación!**
Recuerda hablar con calma, mirar al público, sonreír y apoyarte en la pantalla para señalar cada parte que vayas explicando. Tu proyecto está completo, bien programado y visualmente impresionante.